

«Компьютерные сети»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измаилович, *д.т.н., профессор*

Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Разделы дисциплины

Раздел 1. Принципы организации компьютерных сетей

Раздел 2. Глобальная сеть Интернет

Раздел 3. Технологии локальных сетей

Раздел 4. Транспортные технологии глобальных сетей

Раздел 5. Заключительный раздел

Раздел 2

Глобальная сеть Internet

- 2.1. Введение в Internet
- 2.2. Адресация в IP-сетях
- 2.3. Фрагментация IP-пакетов
- 2.4. Транспортные протоколы TCP/IP: UDP, TCP
- 2.5. Коммуникационный протокол IPv4
- 2.6. Протоколы маршрутизации: RIP, OSPF
- 2.7. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP
- 2.8. Коммуникационный протокол IPv6
- 2.9. Протоколы канального уровня для выделенных линий

2.1. Введение в Internet

Специфические особенности глобальной сети Internet

1. *Неограниченный* территориальный охват.
2. Сеть объединяет *подсети (в том числе локальные сети) разных технологий* и компьютеры разных классов (от персональных до суперкомпьютеров).
3. Для передачи данных на большие расстояния используется *аппаратура передачи данных* (модемы, модемные терминалы) и активное сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы).
4. Топология глобальных сетей, в общем случае, *произвольная многосвязная*.
5. Одна из важнейших задач – *организация эффективной маршрутизации* передаваемых данных.
6. Глобальная сеть содержит *каналы связи разных типов* с пропускными способностями до сотен Гбит/с: кабельные оптические и электрические, в том числе телефонные, беспроводные наземные и спутниковые каналы.

Достоинства сети Internet

1. *Неограниченный доступ* к любым вычислительным и информационным ресурсам, а также множеству специфических услуг (электронная почта, голосовая связь, конференцсвязь, телевидение по запросу и т.д.).
2. Возможность доступа к ресурсам сети практически *из любой точки Земного шара*.
3. Возможность передачи *любых видов данных*, в том числе мультимедийных (аудио, видео).

1969	1972	1983	1983	1984	1989	1990
ARPANET 4 узла	ARPANET 30 узлов	TCP/IP	Internet/NSFNet	DNS	WWW, HTTP	INTERNET

2.1. Введение в Internet

Стек протоколов TCP/IP

Особенность стека протоколов TCP/IP – независимость от среды передачи данных.

Протокол IP (Internet Protocol) реализует:

- дейтаграммную доставку без установления соединения;
- максимально возможную доставку пакетов.

Протокол IP не гарантирует:

- доставку пакетов;
- целостность пакетов;
- сохранение порядка потока пакетов.

TCP (Transmission Control Protocol) – протокол

управления передачей данных

UDP (User Datagram Protocol) – протокол

пользовательских дейтаграмм

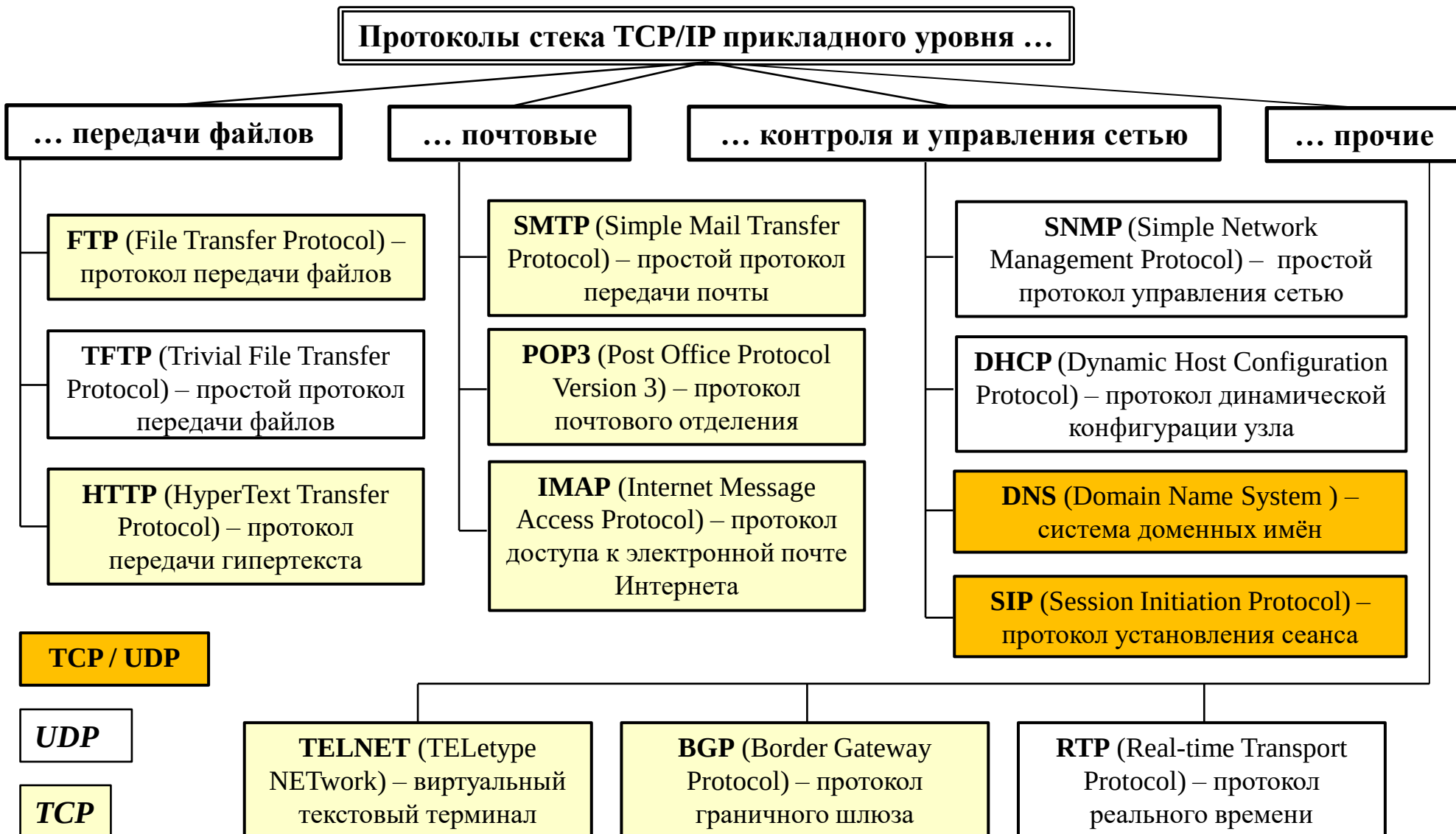
Протоколы TCP и UDP обеспечивают доставку из конца в конец (end to end):

- с установлением соединения (TCP, UDP);
- без установления соединения (UDP).

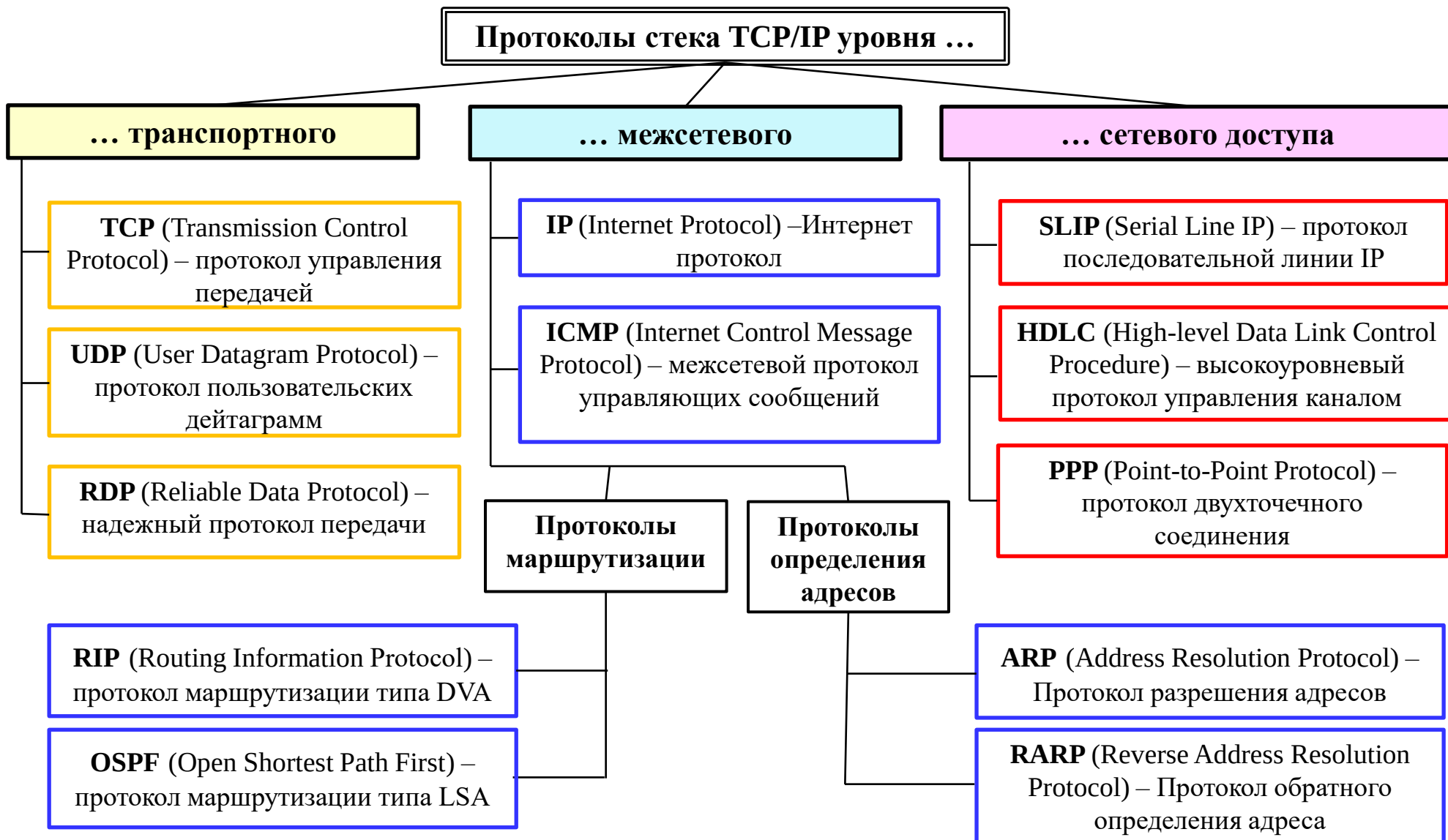
Уровни OSI	Уровни TCP/IP	Протокол	Блок данных
5 – 7	Application (прикладной)	FTP, BGP, HTTP, DNS, DHCP, SNMP, SMTP, POP3, IMAP, RTP	Сообщение
4	Transport (транспортный)	TCP , UDP	Сегмент, дейтаграмма
3	Internet (межсетевой)	IP , RIP, OSPF, ICMP, IGMP, <i>ARP, RARP</i>	Пакет
1 – 2	Network Access Layer (уровень сетевого доступа)	SLIP, HDLC, PPP	Кадр

RFC – Request for Comments (IETF)

Протоколы стека TCP/IP прикладного уровня 4



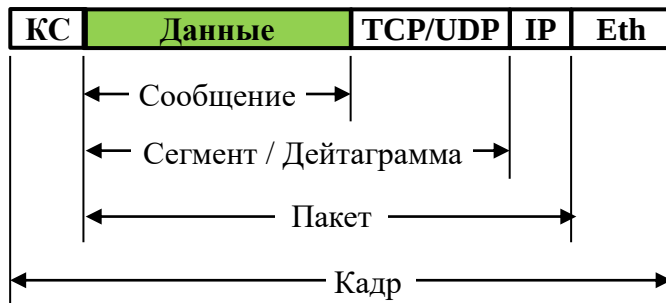
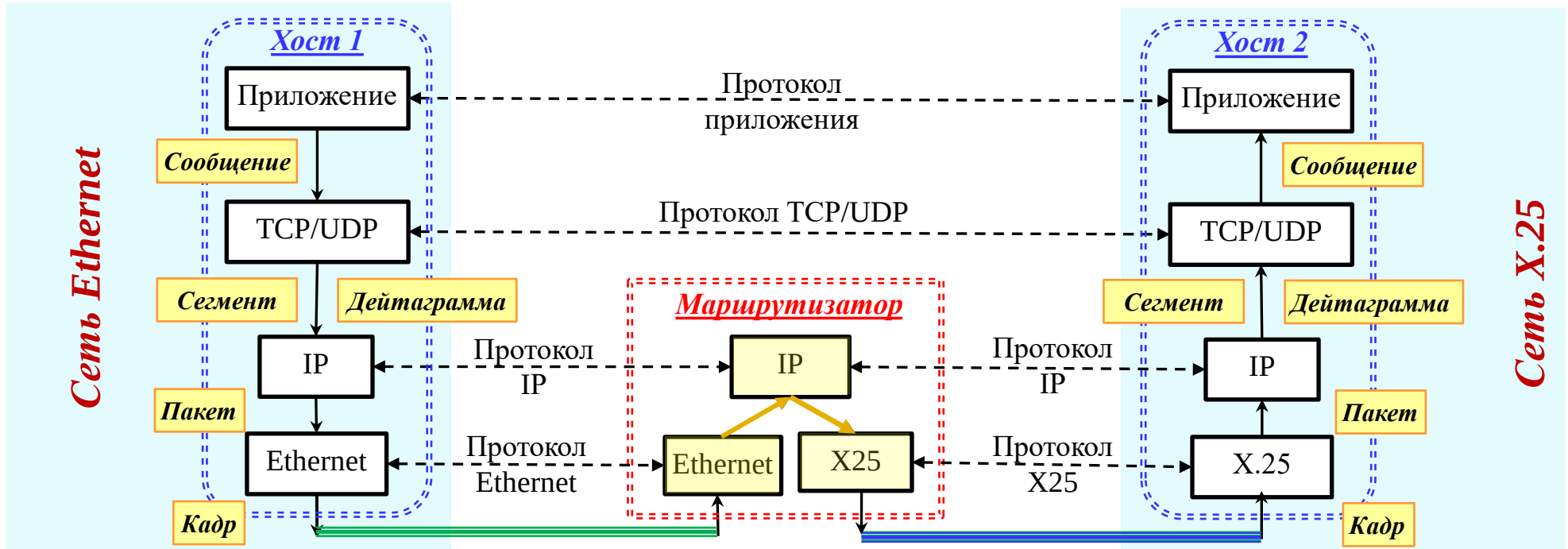
Протоколы стека ТСР/ІР уровней 1-3



2.1. Введение в Internet

Концептуальная модель передачи данных в сетях TCP/IP

Функции протокола IP возлагаются на *хосты* и *маршрутизаторы*, называемые *узлами* сети.



IP (Internet Protocol):

а) не гарантирует:

- доставку пакетов;
- целостность пакетов;
- сохранение порядка потока пакетов;

б) не различает логические объекты (процессы), порождающие поток данных.

2.1. Введение в Internet

Виды трафика в сети Internet

Unicast (индивидуальный)

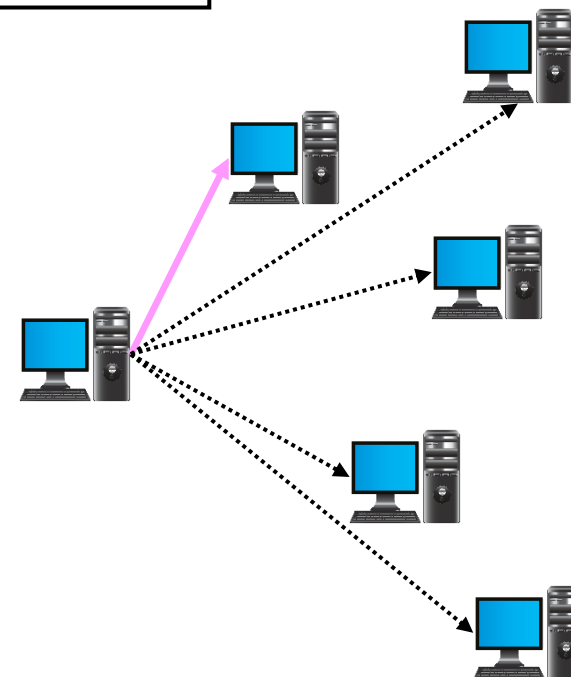
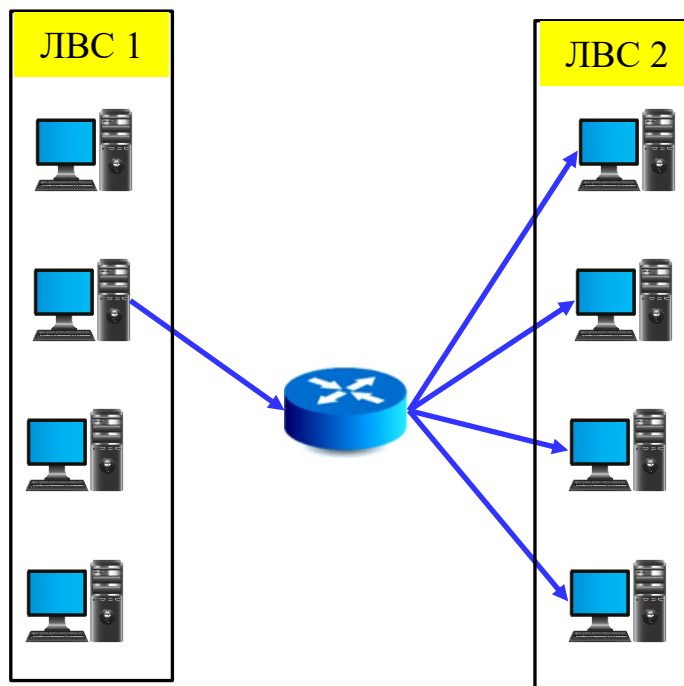
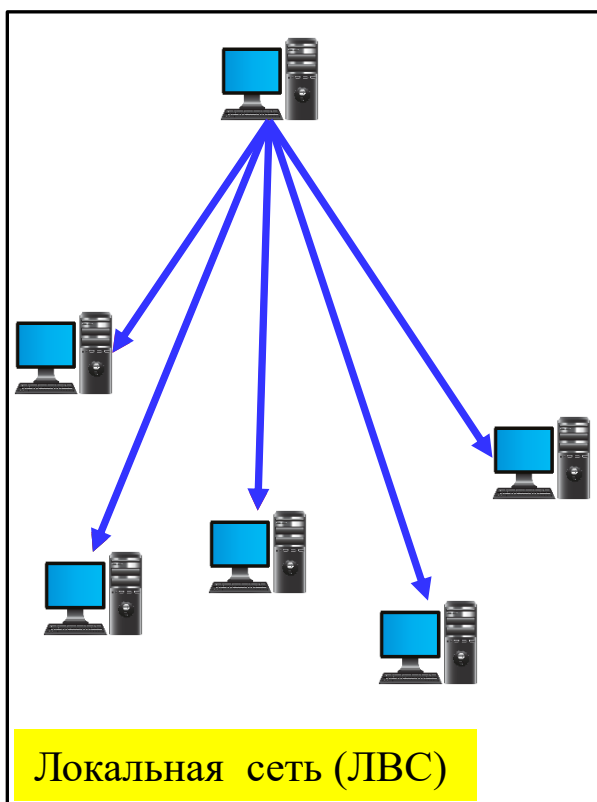
Multicast (групповой)

Broadcast (широковещательный)

Anycast (любой)

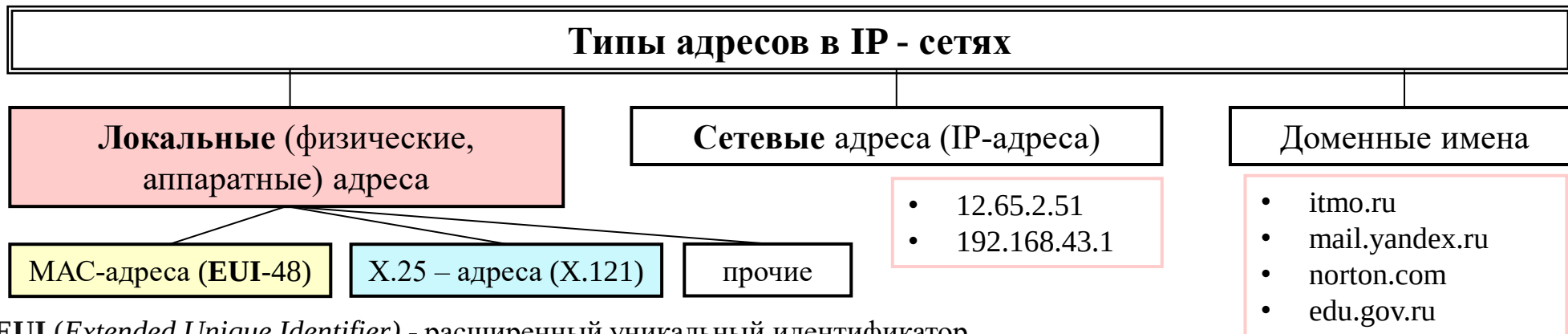
ограниченный (внутри ЛВС)

направленный (в другую ЛВС)

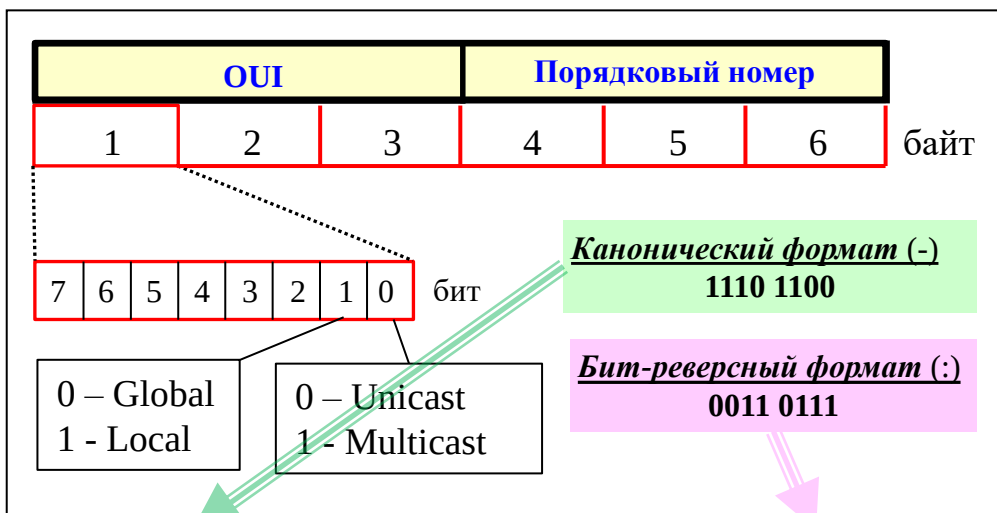


2.2. Адресация в IP-сетях

Типы адресов

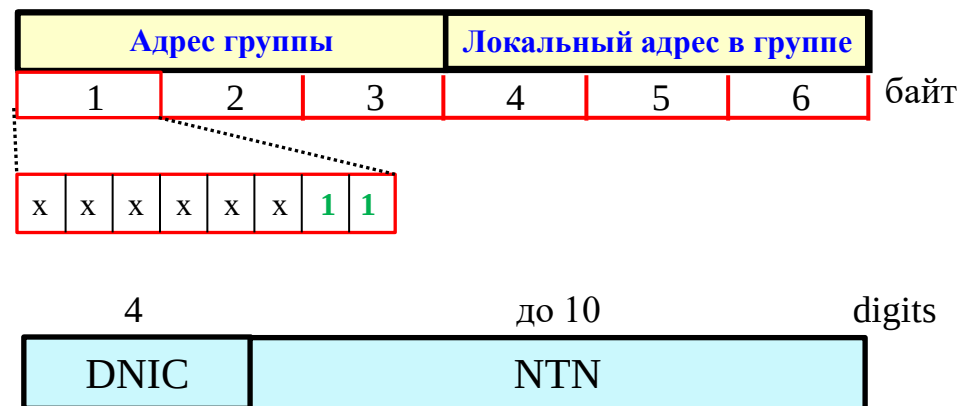


EUI (Extended Unique Identifier) - расширенный уникальный идентификатор



01-00-5e-00-02-1b – групповой MAC-адрес (**80:00:7a:** ...)

0000 0001 - **1000 0000** :



DNIC – Data Network Identification Code: Country (3)+PSN (1)

PSN – Packet-Switched Network

NTN - National Terminal Number

2.2. Адресация в IP-сетях

Классовая адресация

Типы адресов в IP - сетях

Локальные адреса

Сетевые адреса (IPv4-адреса)

Доменные имена

Классы IPv4-адресов (32 бит = 4 байт): **190.171.153.15**

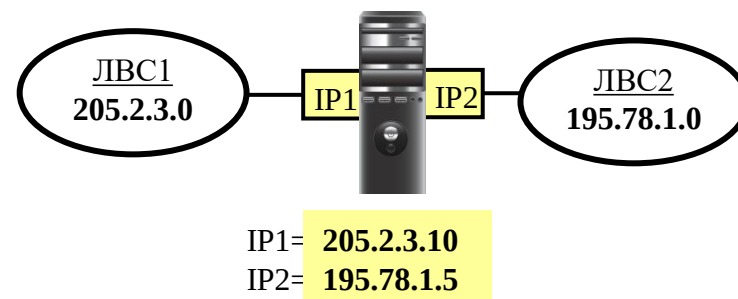
Биты	0	1	2	3	4	...	8	...	16	...	24	...	31	
Класс А	0	Номер сети						Номер узла						
Класс В	1	0	Номер сети						Номер узла					
Класс С	1	1	0	Номер сети							Номер узла			
Класс D	1	1	1	0	Групповой адрес									
Класс Е	1	1	1	1	0	Зарезервирован								

Адреса сети (подсети):
 А. 45.0.0.0
 В. 170.25.0.0
 С. 219.121.43.0

Адреса хостов / интерфейсов:
 А. 45.0.1.234
 В. 170.25.252.1
 С. 219.121.43.158

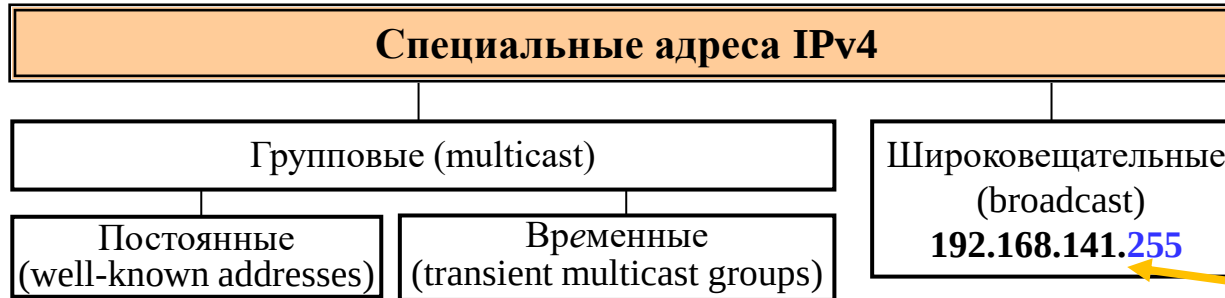
IP-адреса для автономного использования:
 А. 10.0.0.0 (1 сеть);
 В. 172.16.0.0 – 172.31.0.0 (16);
 С. 192.168.0.0 – 192.168.255.0 (256)

Класс		А	В	С	Д
Размер сети		Большая	Средняя	Малая	Групповой адр.
Номер (адрес) сети	наименьший	1.0.0.0	128.0.0.0	192.0.0.0	224.0.0.0
	наибольший	126.0.0.0	191.255.0.0	223.255.255.0	239.255.255.255
Максим. число узлов		16777214	65534	254	
Длина поля, в битах	Номер сети	7	14	21	
	Номер узла	24	16	8	



2.2. Адресация в IP-сетях

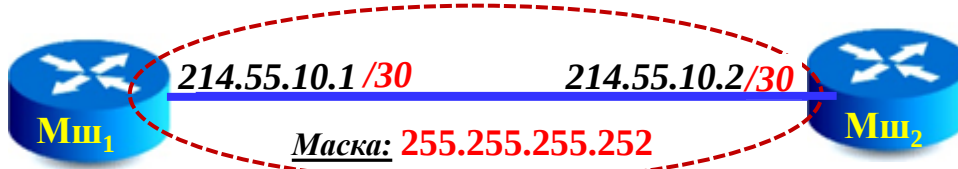
Специальные адреса и маскирование



Тип	Номер сети	Номер узла
Адрес 1	0 0 0 ... 0	0 0 0 ... 0
Адрес 2	0 0 0 ... 0	x x x ... x
Адрес 3	x x x ... x	0 0 0 ... 0
Адрес 4	1 1 1 ... 1	1 1 1 ... 1
Адрес 5	x x x ... x	1 1 1 ... 1
Адрес 6	01111111	

Протокол IGMP (Internet Group Management Protocol)

127 – адрес обратной петли (loopback address)



Использование масок для IP-адресов

IP-адрес: 126.65.32.5 (адрес узла 0.65.32.5 в сети 126.0.0.0)
Маска: 255.192.0.0 (255.192.0.0/10)

В двоичном виде:

IP-адрес: 01111110.01000001.00100000.00000101 **126.65.32.5/10**
Маска: 11111111.11000000.00000000.00000000
 адрес сети: 01111110.01000000.00000000.00000000 **или 126.64.0.0**
 адрес узла: 000001.00100000.00000101 **или 0.1.32.5**

Маски для стандартных классов:

класс А:

11111111. 00000000.00000000.00000000 (255.0.0.0)

класс В:

11111111. 11111111.00000000.00000000 (255. 255.0.0)

класс С:

11111111. 11111111.11111111.00000000 (255. 255. 255.0)

Маски байта

1111 1111 = 255	1111 0000 = 240
1111 1110 = 254	1110 0000 = 224
1111 1100 = 252	1100 0000 = 192
1111 1000 = 248	1000 0000 = 128

2.2. Адресация в IP-сетях

Технология бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Префикс пула P1 (32-4) разряда Размер пула: $2^4 = 16$ адресов	4 p.
Префикс пула P2 (32-6) разрядов Размер пула: $2^6 = 64$ адресов	6 разрядов
Префикс пула P3 22 разряда Размер пула: $2^{10} = 1024$ адреса	10 разрядов
...	...

Первый и последний IP-адрес	Префикс	Адресов		Маска
		всего	узлов	
185.68.0.1/28 185.68.0.14/28	185.68.0. <u>0000</u> 185.68.0.0	16	14	255.255.255.240
185.68.1.1/26 185.68.1.62/26	185.68.1. <u>00</u> 185.68.1.0	64	62	255.255.255.192
185.68.1.65/26 185.68.1.126/26	185.68.1. <u>01</u> 185.68.1.64	64	62	
185.68.1.129/26 185.68.1.190/26	185.68.1. <u>10</u> 185.68.1.128	64	62	
185.68.1.193/26 185.68.1.254/26	185.68.1. <u>11</u> 185.68.1.192	64	62	
185.68.4.1/22 185.68.7.254/22	185.68. <u>0000 01</u> 185.68.4.0	1024	1022	255.255.252.0

0000 – двоичные цифры

Префикс (32-N)
поставщика

N разрядов

255.240.0.0 / 12

255.255.224.0 / 19

255.252.0.0 / 14

255.255.254.0 / 23

1111 1111 = 255	1111 0000 = 240
1111 1110 = 254	1110 0000 = 224
1111 1100 = 252	1100 0000 = 192
1111 1000 = 248	1000 0000 = 128

2.2. Адресация в IP-сетях

Формирование подсетей в большой сети

Любой **приличный айтишник**, включая сетевого администратора, должен знать *наизусть* степени двойки - от нуля до 16. Просто для того, *чтобы не стыдно было получать зарплату!* (Из Интернета)

Количество подсетей и хостов в подсети с заданной длиной маски:

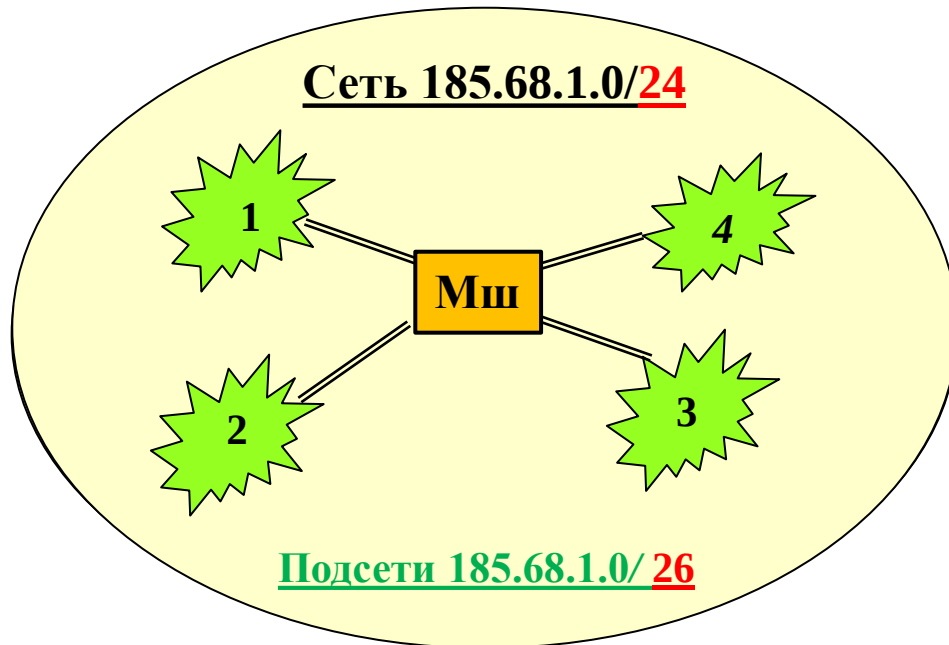
$$K = 2^{M-N}$$

$$H = 2^{32-M} - 2 \quad (M > N)$$

K – количество подсетей с длиной маски M , которые могут быть сформированы в сети с длиной маски N ;
 H – количество хостов в подсети с длиной маски M

Сеть 185.68.1.0/24

(подсети одинакового размера)



Адрес сети с маской длиной M	К-во подсетей, K	К-во хостов в подсети, H	Всего хостов в сети
185.68.1.0/25	2	126	252
185.68.1.0/26	4	62	248
185.68.1.0/27	8	30	240
185.68.1.0/28	16	14	224
185.68.1.0/29	32	6	192
185.68.1.0/30	64	2	128

2.2. Адресация в IP-сетях

Подсети разных размеров в рамках сети 185.68.1.0/24

Под-сети	Адрес подсети	Первый и последний IP-адрес	Префикс (адрес подсети)	Адресов		Маска
				всего	узлов	
1	185.68.1.0/ 25	185.68.1.1/ 25 185.68.1.126/ 25	185.68.1.0000 0000 185.68.1.0	128	126	255.255.255.128
2	185.68.1.128/ 26	185.68.1.129/ 26 185.68.1.190/ 26	185.68.1.1000 0000 185.68.1.128	64	62	255.255.255.192
3	185.68.1.192/ 27	185.68.1.193/ 27 185.68.1.222/ 27	185.68.1.1100 0000 185.68.1.192	32	30	255.255.255.224
4	185.68.1.224/ 28	185.68.1.225/ 28 185.68.1.238/ 28	185.68.1.1110 0000 185.68.1.224	16	14	255.255.255.240
5	185.68.1.240/ 29	185.68.1.241/ 29 185.68.1.246/ 29	185.68.1.1111 0000 185.68.1.240	8	6	255.255.255.248
6	185.68.1.248/ 30	185.68.4.249/ 30 185.68.7.250/ 30	185.68.1111 1000 185.68.1.248	4	2	255.255.255.252

1111 1111 = 255	1111 0000 = 240
1111 1110 = 254	1110 0000 = 224
1111 1100 = 252	1100 0000 = 192
1111 1000 = 248	1000 0000 = 128



Суммарное число адресов узлов **240**

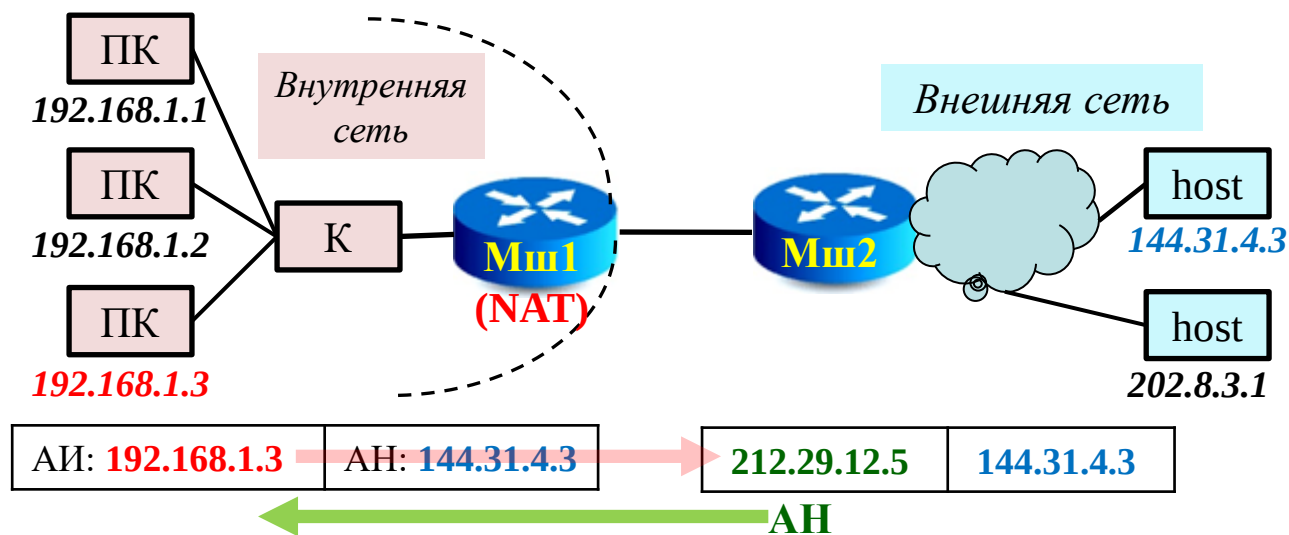
2.2. Адресация в IP-сетях

Технология NAT

NAT (Network Address Translation)

Основное назначение NAT —: решение проблемы ограниченного диапазона IP-адресов в IPv4 и *повышение безопасности* сети за счет

- ограничения доступа извне к ресурсам внутренней сети при сохранении возможности выхода в публичную (внешнюю) сеть;
- сокрытия внутренних сервисов, хостов, серверов.



NAT-таблица Мш1

Локальный	Глобальный
192.168.1.1	212.29.12.3
192.168.1.2	212.29.12.4
192.168.1.3	212.29.12.5

Локальный адрес	Порт	Глобальный адрес	Назн. порт
192.168.1.1	1125	212.29.12.1	5141
192.168.1.1	1145	212.29.12.1	5142
192.168.1.3	1234	212.29.12.1	5143

ТИПЫ NAT

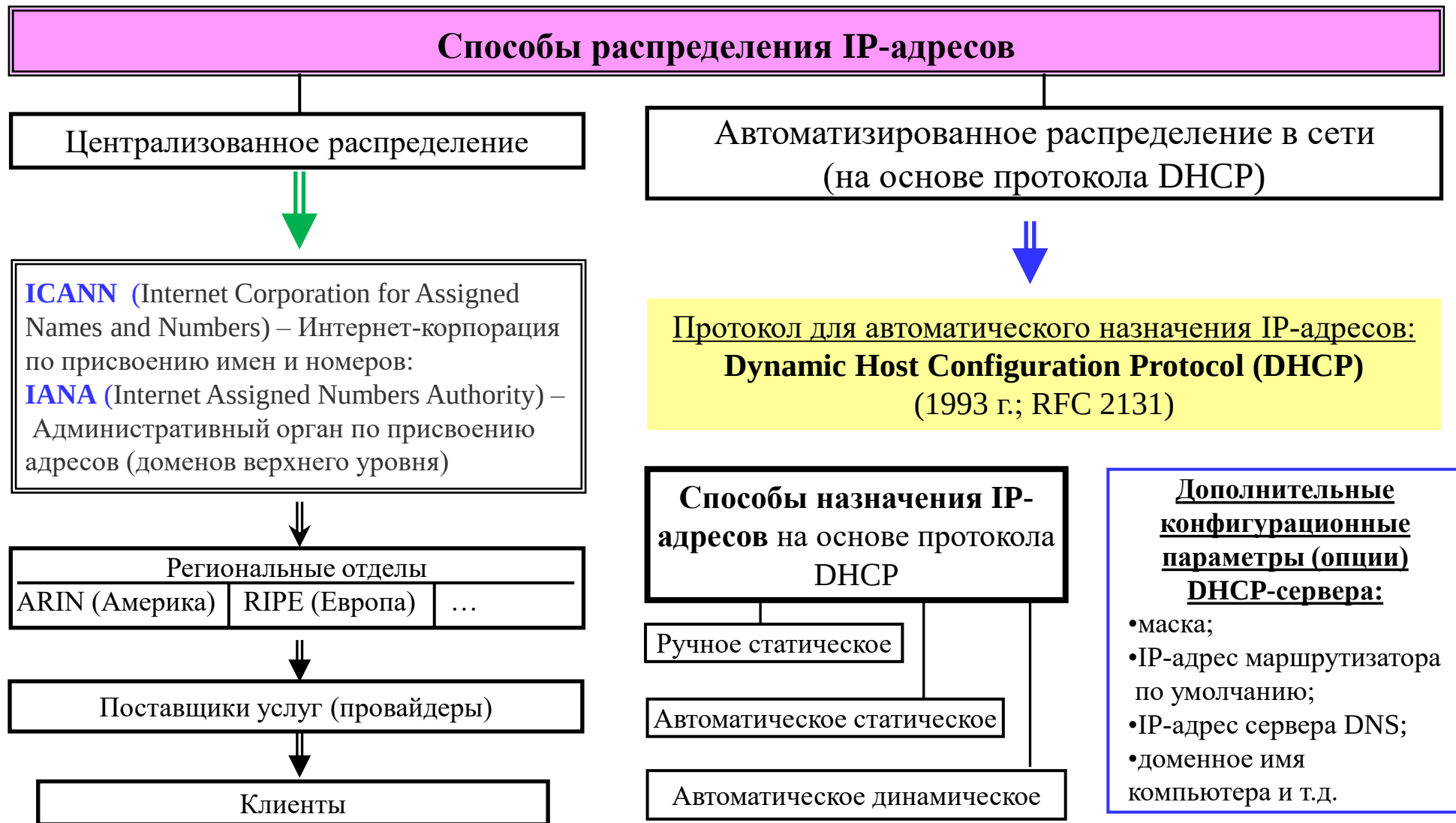
Статический (Static) NAT: один локальный адрес — один глобальный адрес;

Динамический (Dynamic) NAT: локальный адрес — разные глобальные адреса;

Port Address Translation (PAT) или **NAT Overload** — сопоставление локальных и глобальных адресов с использованием портов.

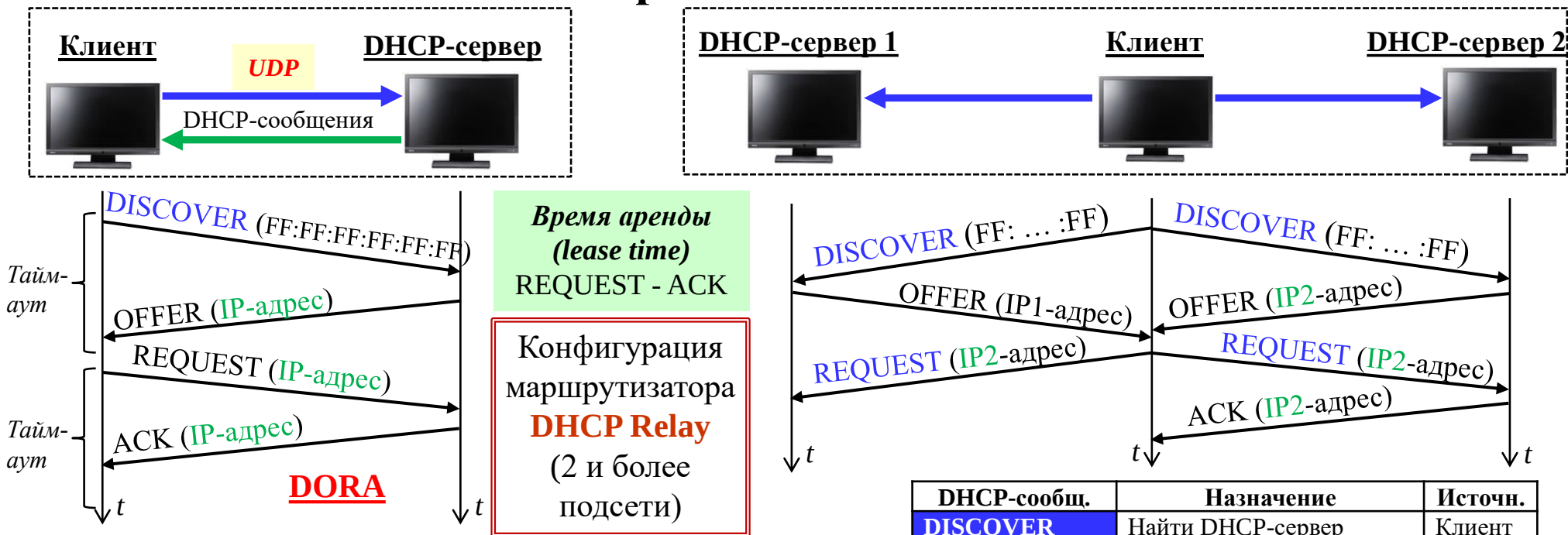
2.2. Адресация в IP-сетях

Распределение IP-адресов

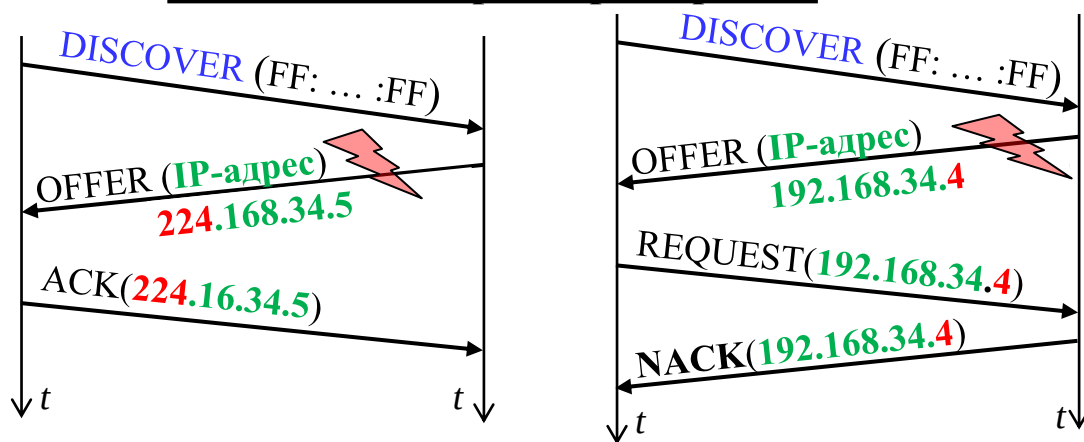


2.2. Адресация в IP-сетях

Протокол DHCP



Ошибка в IP-адресе при передаче

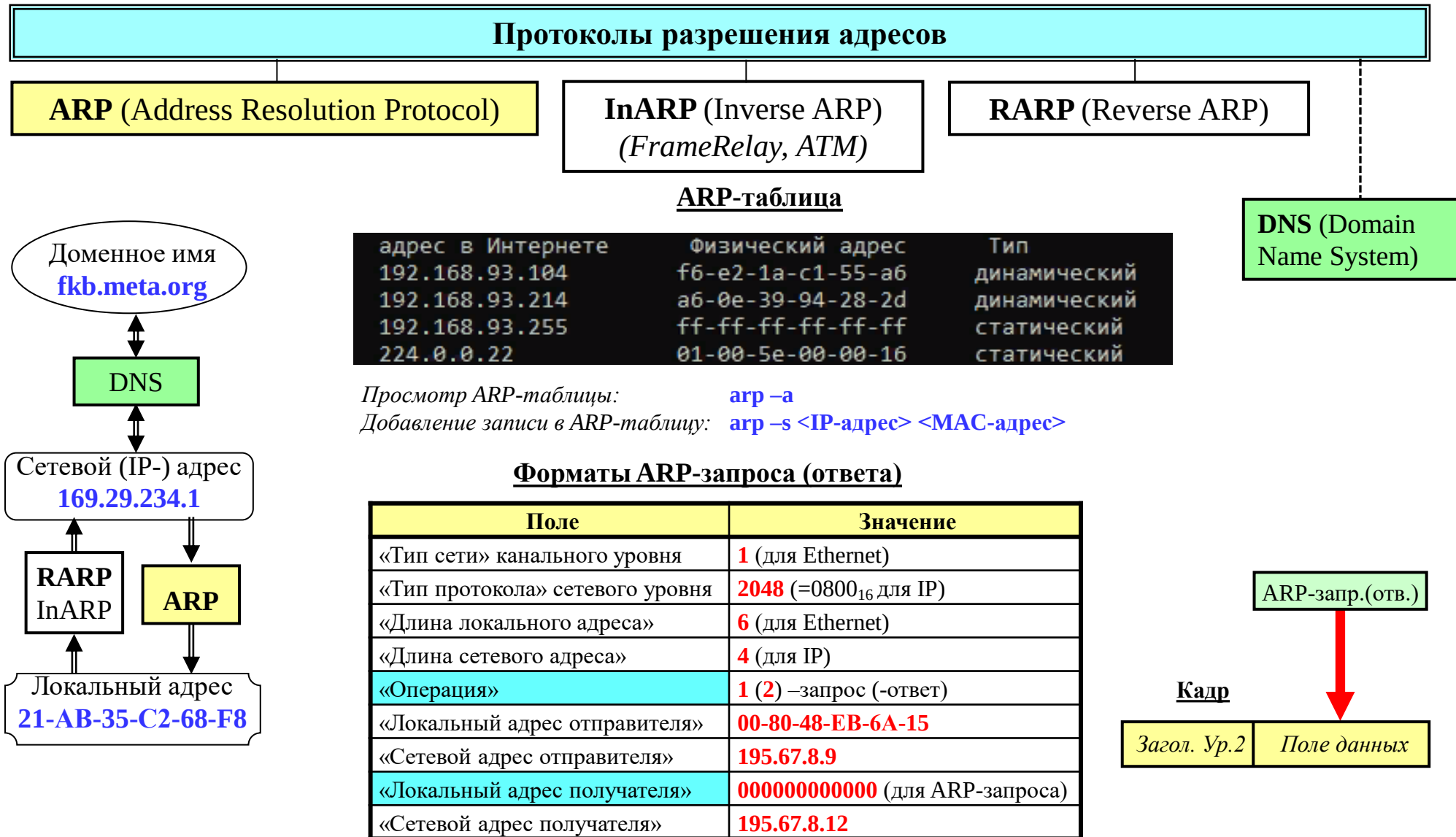


DHCP-сообщ.	Назначение	Источн.
DISCOVER	Найти DHCP-сервер	Клиент
OFFER	Предложение IP-адреса	Сервер
REQUEST	Запрос IP-адреса	Клиент
ACK	Подтверждение IP-адреса или доп. параметров	Сервер
NACK	Запрет использования IP-адреса	Сервер
RELEASE	Освобождение IP-адреса	Клиент
DECLINE	Отказ от IP-адреса	Клиент
INFORM	Запрос доп. параметров	Клиент
FORCERENEW	Освободить IP-адрес	Сервер

ACK – Acknowledgement
NACK – Negative ACK

2.2. Адресация в IP-сетях

Протоколы ARP, RARP (InARP)



2.2. Адресация в IP-сетях

Протокол DNS (Domain Name System)

Типы DNS - серверов

1. Рекурсивный (Resolver):
основной и запасной

4. Авторитативный (Authoritative)

DNS-клиент



Запрос (по DNS-адресу)

IP-адрес

Запрос IP-адреса по исходному DNS-адресу

IP-адрес

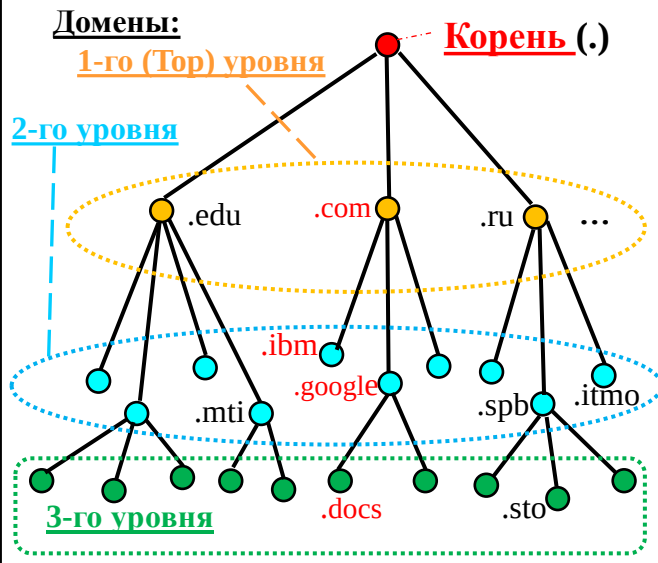
Запрос IP-адреса авторитат.сервера
IP-адрес TLD-сервера

Запрос IP-адреса авторитат.сервера

Узнать IP-адрес рекурсивного
DNS-сервера: **nslookup**

Вся информация о
конкретном домене:
IP-адрес+записи
(A;AAAA; ...)

Структура DNS



2. Корневой (Root)

ICANN: 13 серверов + копии (более 350)

com, edu, gov, org, net, ru, de...

Доменное имя	IP-адрес
sota.park.org	213.45.7.12
surise.cs.ifmo.ru	192.68.12.1

3. TLD (Top Level Domain)

Каталог с адресами авторитативных
серверов своей зоны (IANA)

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – Административный орган по присвоению адресов

2.3. Фрагментация IP-пакетов

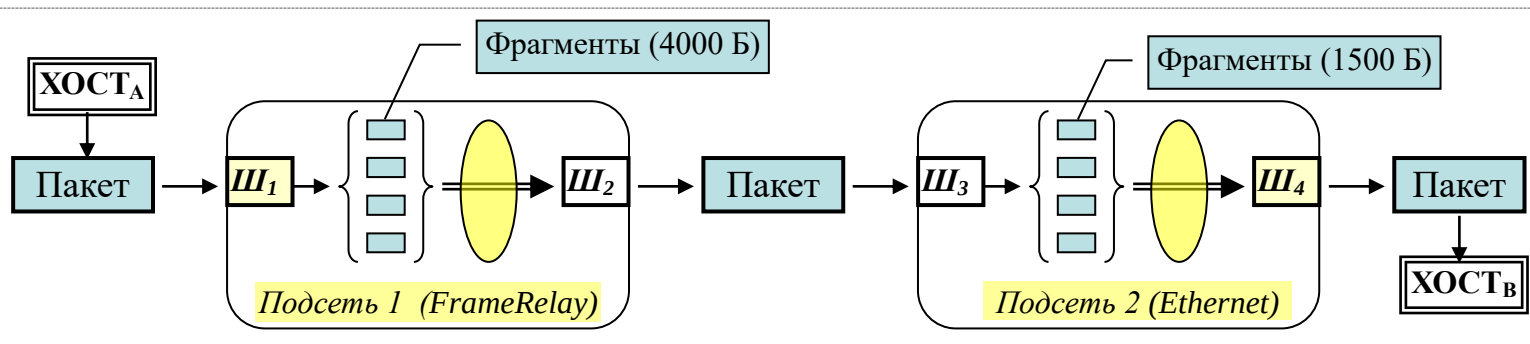
MTU (Maximum Transfer Unit) – максимальный размер поля данных:

от **48 байт** (ATM) до **65515 байт** (IP-пакеты)

Стратегии фрагментации

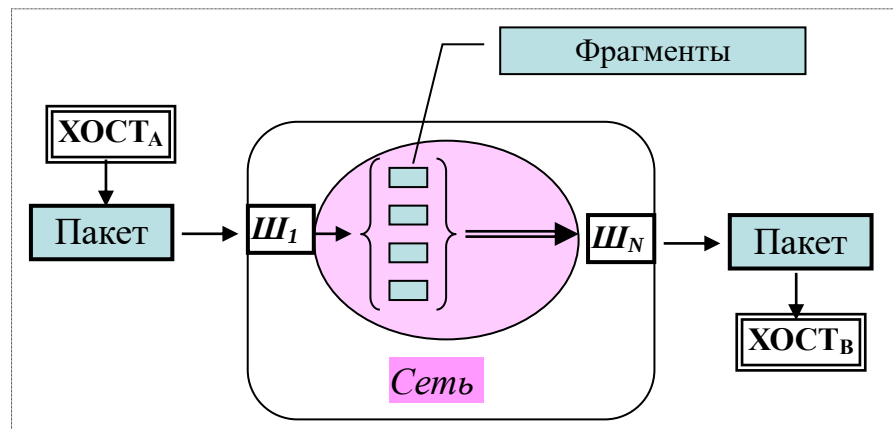
Прозрачная фрагментация

Сквозная фрагментация



Параметры фрагментации:

- идентификатор пакета (ИП)
- признак конца пакета (ПК)
- смещение фрагмента (СФ)
- время жизни TTL (Time To Live)
- флаг MF (More Fragments)
- флаг DF (Do not Fragment)



Исходный пакет

ИП	СФ	ПК	Элементарные фрагменты (по 8 Байт)											
32	0	1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Фрагменты (по 40 Байт)

32	0	0	A	B	C	D	E
32	5	0	F	G	H	I	J
32	10	1	K	L			

2.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Общие принципы

TCP (Transmission Control Protocol)

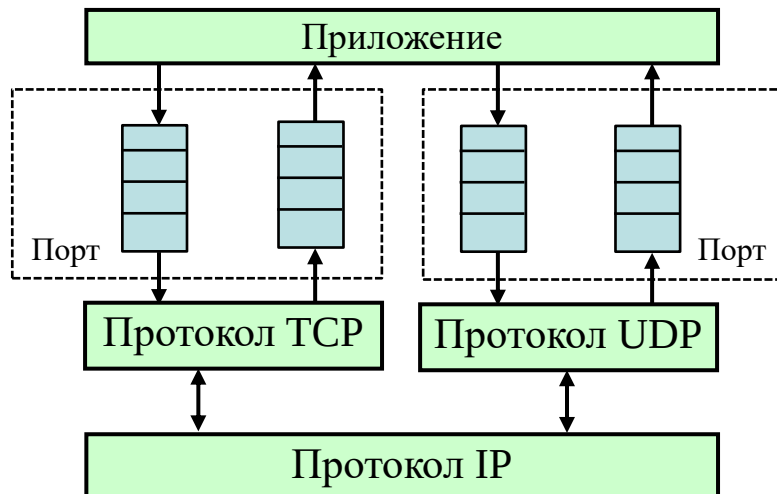
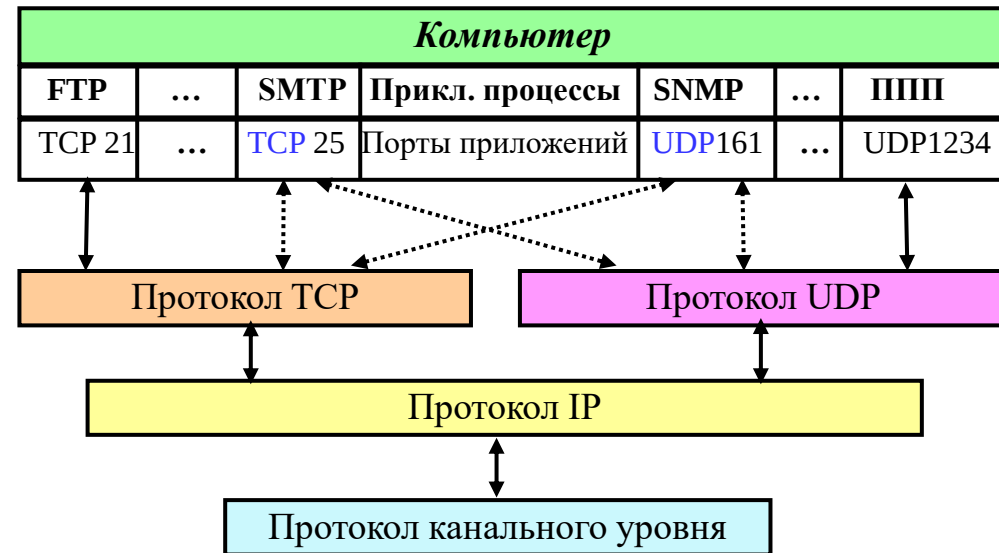
UDP (User Datagram Protocol)

RDP (Reliable Data Protocol) – надёжный протокол передачи данных за счет подтверждения доставки пакетов, повторной отправки пакетов, управления потоками данных (среднее между TCP и UDP)

DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) – отслеживание перегрузок в сети

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) – протокол передачи с «управлением потоком»: многопоточность, защита от DDoS атак, поддержка множественных интерфейсов

QUIC («быстрый») – для соединения (подключений) веб-браузера Chrome к серверам Google



Способы присвоения порта приложению:

➤ **Общеизвестные** (системные) – номера от 0 до 1023, присвоенные централизованно общедоступным службам (приложениям):

FTP - 21, SMTP – 25, DNS – 53, HTTP – 80, SNMP – 161/162.

➤ **Зарегистрированные** (пользовательские) – номера от 1024 до 49151.

➤ **Динамические** (частные) – номера от 49152 до 65535 выделяются по запросу от приложения из списка свободных номеров.

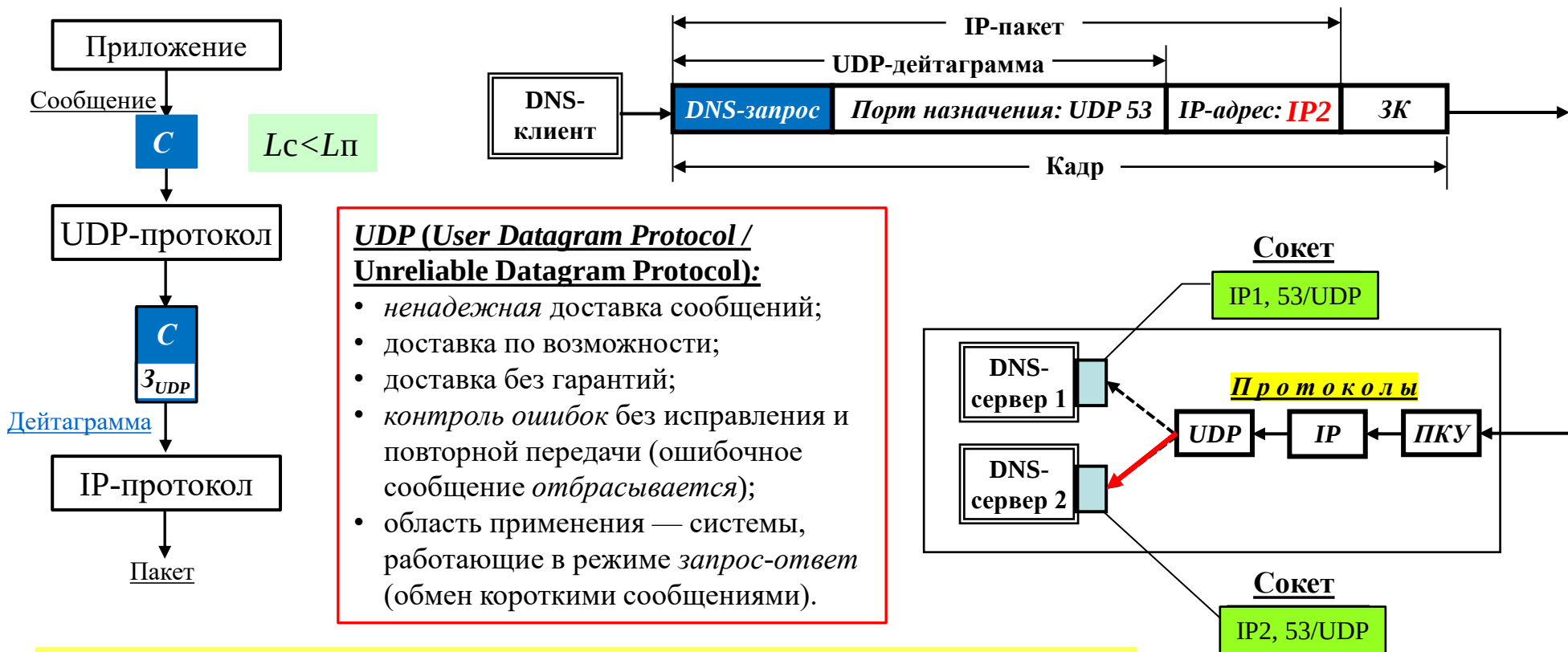
<Сокет>: <IP-адрес>, <номер порта>

2.4. Транспортные протоколы ТСП/ИР

Протокол UDP

Формат заголовка UDP-дейтаграммы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Порт источника (Source Port)																Порт назначения (Destination Port)															
Длина UDP-дейтаграммы (Total length)																Контрольная сумма (Checksum)															



DNS (UDP/53), DHCP (UDP/67, 68), SNMP (UDP/161, 162), RTP (чет), RTCP (нечет)

2.4. Транспортные протоколы TCP/IP

Псевдозаголовок протоколов UDP и TCP

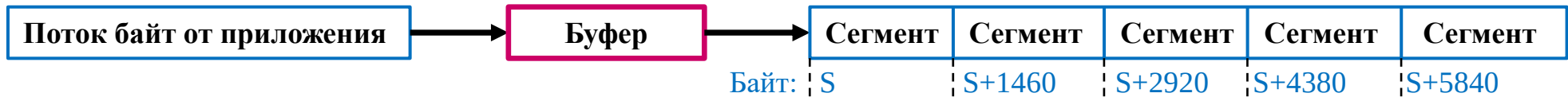


Контрольная сумма UDP-дейтаграммы (TCP-сегмента) рассчитывается с учетом псевдозаголовка, который *не передается по сети!*

2.4. Транспортные протоколы TCP/IP

Протокол TCP(RFC793): принципы реализации

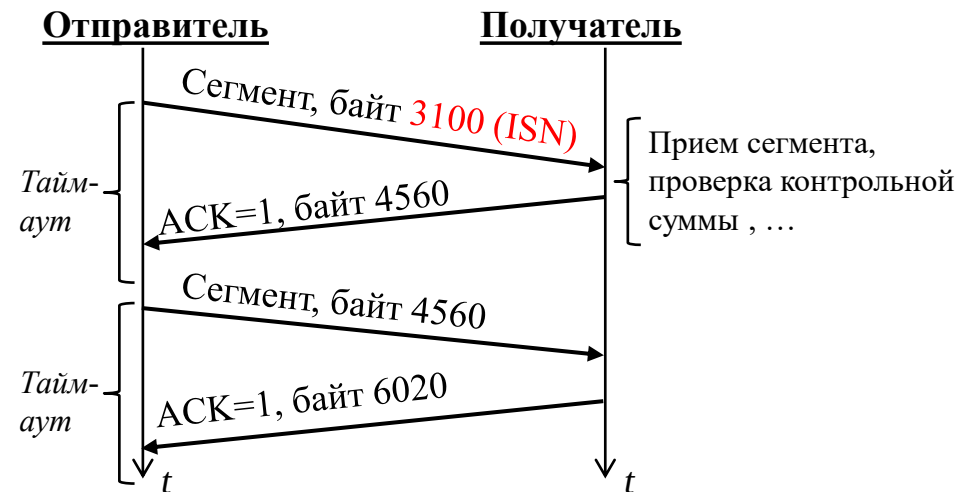
1. **Надежная передача** за счет установления *логического соединения* (без потерь, ошибок и дублирования).
2. **Согласование параметров**: а) **начальный порядковый номер байта ISN**; б) **максимальный размер сегмента** (обычно 1460 байт; максимально 65 495 байт); в) **максимальный объем данных** (байт), передаваемых без подтверждения.
3. **Неструктурированный поток байтов** от протоколов более высокого уровня (прикладных процессов) заносится в **буфер**, из которого для передачи на сетевой уровень **вырезаются сегменты**.



4. **Дуплексная передача** сегментов.
5. **Скользящее окно переменного размера**.
6. **Механизм тайм-аута**.
7. **Отрицательные квитанции** не посылаются.
8. Номер подтверждения - **порядковый номер ожидаемого байта** (не сегмента!).
9. **Контроль ошибок**: контрольная сумма (**заголовок + данные + псевдозаголовок**) вычисляется в **дополнительном коде** для 16 разрядных слов.

$S = \text{ISN} + 1$, ISN (Initial Sequence Number) – случайное число в интервале $(0; 2^{32})$.

Передача сегментов (Соединение установлено)



ACK - Acknowledgement (подтверждение)

Типы подтверждений:

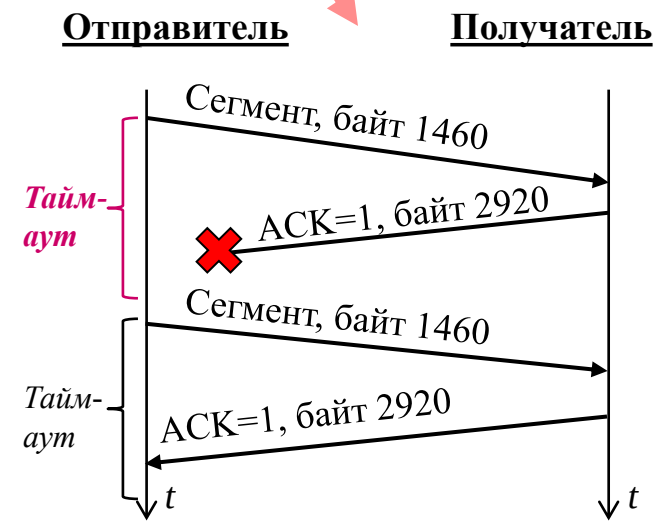
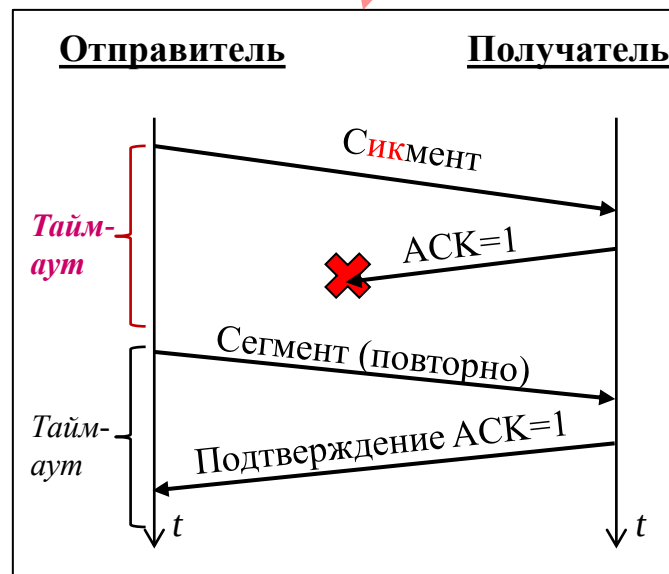
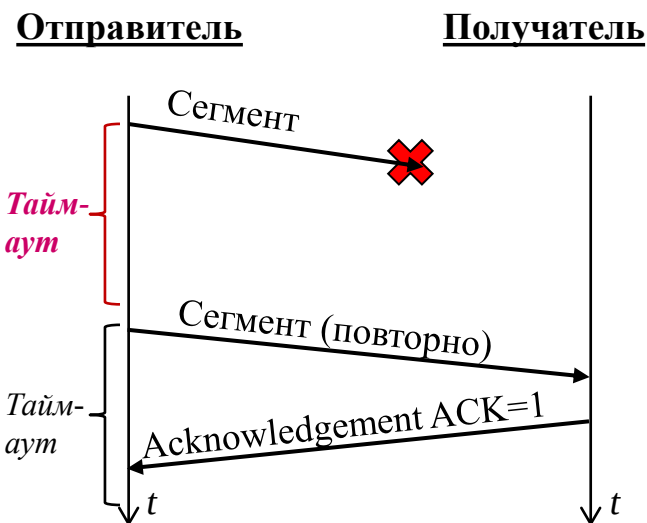
- **кумулятивное** (по умолчанию в TCP) – подтверждение приема **указанного байта** и всех предыдущих;
- **выборочное** – подтверждение **диапазона принятых байт** при большом размере окна (используется дополнительное поле заголовка TCP).

2.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Протокол ТСР: проблемы реализации

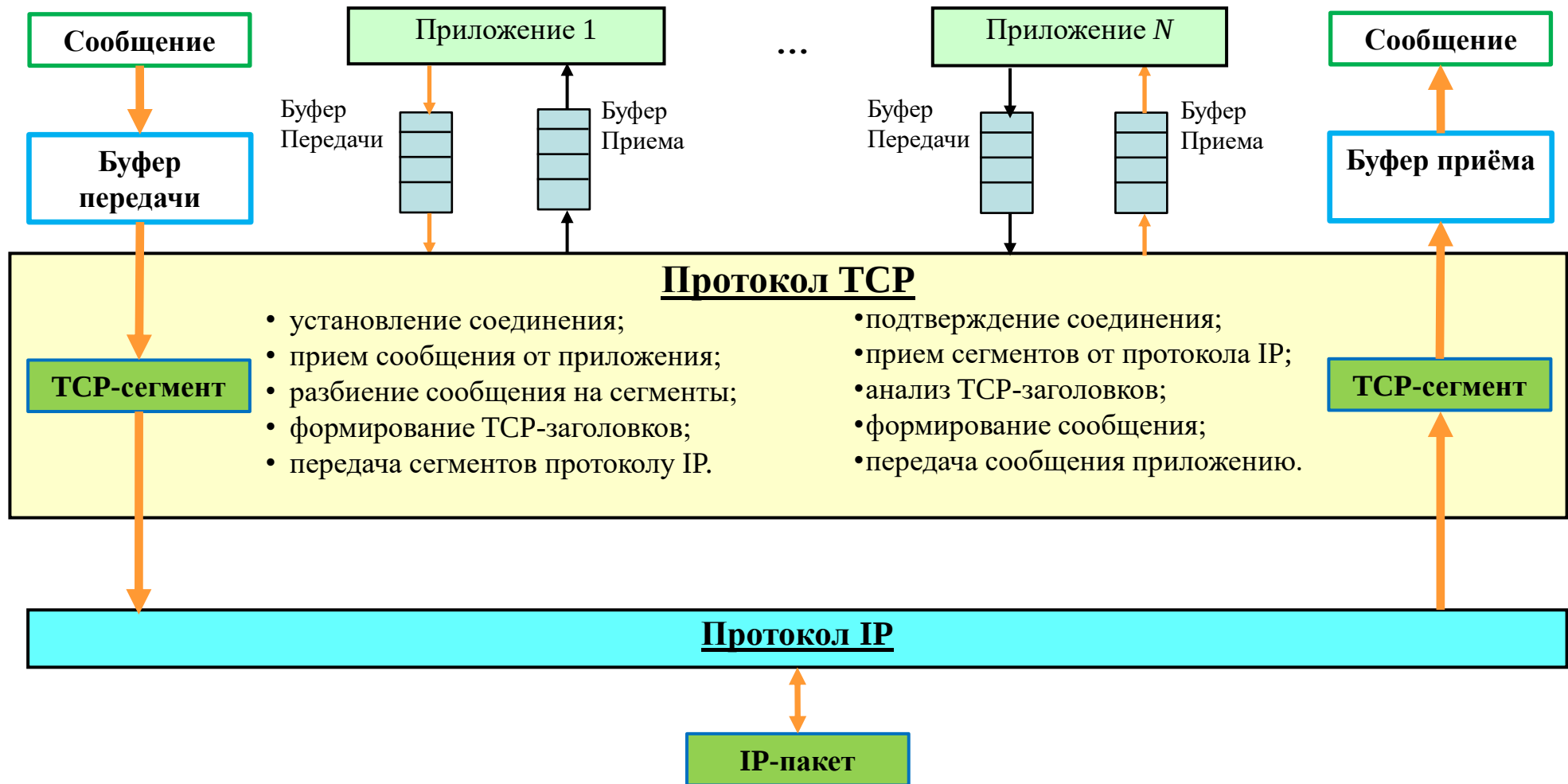
Возможные проблемы:

1. **Сегмент** или **подтверждение** могут быть **потеряны, искажены, продублированы**.
2. При фрагментации **часть сегмента** может быть потеряна.
3. Сегменты могут прибывать в узел назначения в **произвольном порядке**, из-за чего подтверждение не может быть выслано, так как часть сегментов еще не получена.
4. Сегменты могут **задержаться** в сети дольше интервала тайм-аута, переданный повторно сегмент может: а) пройти *по другому маршруту*; б) быть *иначе фрагментирован*; в) попасть в *перегруженную сеть*.
5. **Скорость** отправителя может превышать возможности получателя (управление потоком).
6. Сеть (маршрутизаторы, каналы) может быть **перегружена** (контроль и борьба с перегрузками).



2.4. Транспортные протоколы ТСП/ІР

Протокол ТСП: основные функции



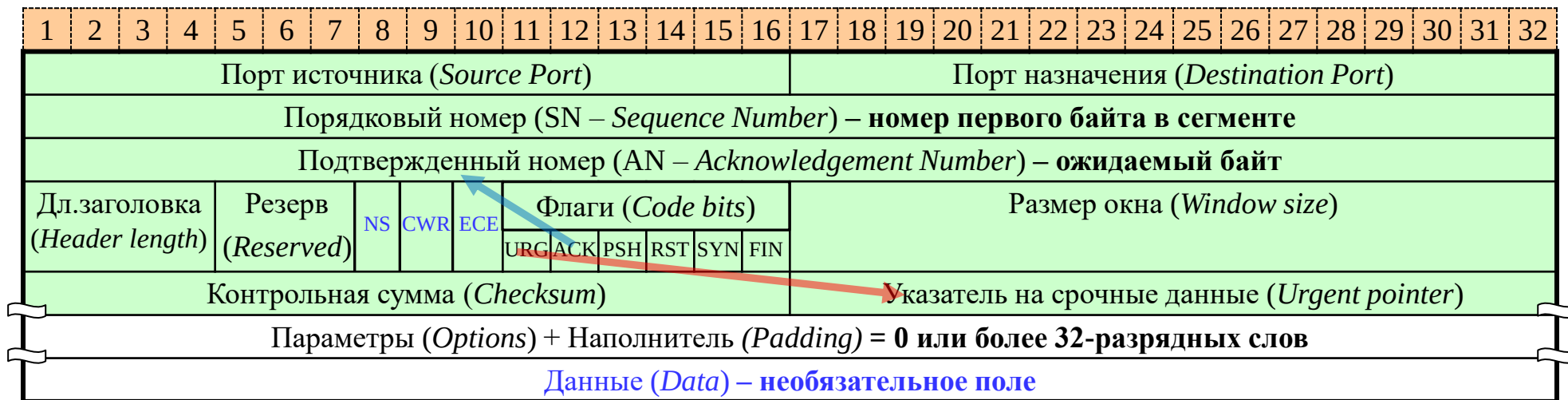
2.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Протокол ТСР: формат заголовка ТСР-сегмента

Логическое соединение: <сокет1> <сокет2>

<Сокет>: <ІР-адрес>, <номер порта>

Формат заголовка ТСР-сегмента (1460 байт – 64 Кбайт)



Флаги или кодовые биты (code bits):

URG = 1 – срочные данные (используется поле «Указатель на срочные данные») (*urgent*)

ACK = 1 – квитанция (используется поле «Подтвержденный номер») (*acknowledgement*)

PSH = 1 – PUSH-флаг – запрос на отправку данных приложению без ожидания заполнения буфера и отправка подтверждения

RST = 1 – сброс соединения / отказ от неверного сегмента / отказ на запрос о создании соединения (*reset*)

SYN = 1 – установка соединения (*syncing*)

FIN = 1 – завершение (разрыв) соединения передающей стороной (*finish*)

FTP (20-дан., 21-ком.), DNS (53), **SMTP (25)**, **POP3 (110)**, **IMAP (143)**, TELNET (23), BGP (179), HTTP (80)

2.4. Транспортные протоколы ТСП/ІР

Протокол ТСП: флаги для управления перегрузкой

Длина заголовка	Резерв			N S	C W R	E C E	U R G	A C K	P S H	R S T	S Y N	F I N	Размер окна
	-	-	-										

Для *управления перегрузкой* в поле «Резерв (разряды 8,9,10)» добавлены **3 однобитовых флага**:

- **ECE** – «ECN-Echo» – в зависимости от значения флага SYN:
 - при установлении соединения (SYN=1) указывает, что **отправитель** поддерживает технологию **явного уведомления о перегрузке (Explicit Congestion Notification, ECN)**;
 - при передаче данных (SYN=0) **получатель** указывает отправителю о перегрузке в сети;
- **CWR** (Congestion Window Reduced) – «окно перегрузки уменьшено» – **отправитель** подтверждает получение сегмента с флажком ECE=1 от узла-получателя и включение механизма управления перегрузкой (Congestion Control);
- **NS** (Nonce Sum) – «одноразовая сумма» – для улучшения работы механизма **ECN**: защиты от ошибок реализации и от преднамеренных злоупотреблений (ECN - nonce).

Параметры в заголовке ТСП (необязательные):

1. **MSS** (Maximum Segment Size) - **максимальный размер сегмента** (для Ethernet - 1460 байт), согласовывается отправителем и получателем при установке соединения.
2. **Масштаб окна** - позволяет увеличить размер окна до 1 ГБ (вместо 65535 байт).
3. **Выборочное подтверждение** - подтверждение диапазона принятых байт, а не всех данных, если потерян всего лишь один сегмент или небольшая часть в большом потоке данных.

2.4. Транспортные протоколы ТСР/ІР

Протокол ТСР: вычисление контрольной суммы

Алгоритм вычисления контрольной суммы

1. Поле данных – чётное число байтов (в противном случае дополняется нулевой байт).
2. ТСР-сегмент (включая псевдозаголовок) – совокупность 16-разрядных двоичных чисел.
3. Сложение с переносом, если сумма более 16 разрядов.
4. Поразрядное инвертирование – контрольная сумма.

Пример. Длина ТСР-сегмента – 4 полубайта (*нибл*): 1110 1001 1000 1011
Сложение в двоичном коде: $1110+1001+1000+1011=101010$ $1010+0010=1100$
Контрольная сумма: **0011**
На приемной стороне: $1110+1001+1000+1011+0011=111101$ $1101+0011=0000$

Пусть в процессе передачи в первом полубайте исказился первый бит: 0110.
На приемной стороне: складываются все полубайты, включая контрольную сумму:
 $0110+1001+1000+1011=100010$
 $0010+0010+0011=0111$ (ошибка).